word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

1. 细胞是生物体结构和功能的基本单位

2. AIDS 是由 HIV(人体免疫缺陷病毒)感染人体免疫系统的淋巴细胞引起的。其致病机理淋巴细胞被大量破坏，导致人体免疫力下降，病人大多死于其他病原微生物的感染

3. 多细胞生物依赖各种分化的细胞密切合作完成复杂的生命活动

4. 系统是指彼此之间相互作用、相互依赖的组成有规律地结合而形成的整体

5. 真核细胞和原核细胞的本质区别细胞内有无以核膜的界限的细胞核

6. 蓝藻细胞内含有藻蓝素和叶绿素，其同化类型为自养型

7. 拟核的概念环状 DNA 分子位于细胞内特定的区域

8. 细胞学说的而建立者主要是施莱登和施旺，其证明了细胞的统一性

9. 大量元素有：C、H、O、N、P、S、K、Ga、Mg 微量元素有：Zn、Fe、B、Cu、Mo、Mn

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

10. 组成细胞的元素大多以化合物存在

11. 斐林试剂：甲液 0.1g/mlNaOH 乙液 0.05g/mlCuSO4 水浴温度为 50-65℃双缩脲试剂：A 液 0.1g/mlNaOHB 液 0.01g/mlCuSO4

12. 脂肪的检测中苏丹Ⅲ可将脂肪染成橘黄色，苏丹Ⅳ可染成红色

13. 蛋白质检测的具体操作为加入 1mlA 液，再加入 B 液 4 滴，摇匀

14. 氨基酸是组成蛋白质的基本单位,生物体内氨基酸约有 20 种

15. 必需氨基酸是指人体细胞不能合成的，必须从外界获取的氨基酸有 8 种(婴儿有 9 种)；非必需氨基酸有 12 种

16. 多肽是由多个氨基酸分子缩合而成，含有多个肽键的化合物

17. 蛋白质的分类结构蛋白、催化蛋白、运输蛋白、调节蛋白、免疫蛋白

18. 蛋白质是生命活动的主要承担者，一切生命活动都离不开蛋白质

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

19. 核酸是细胞内携带遗传信息的物质，在生物体的遗传变异和蛋白质的生物合成中具有极为重要的作用

20. 常见的单糖果糖、半乳糖、葡萄糖、核糖、脱氧核糖，二糖麦芽糖(两分子葡萄糖)、蔗糖(一分子果糖，一分子葡萄糖)、乳糖(一分子半乳糖， 一分子葡萄糖)，多糖淀粉、纤维素

21. 脂肪是细胞内良好的储能物质，它还具有缓冲和减压作用，可以保护内脏器官

22. 磷脂是构成细胞膜的重要成分，也是构成多种细胞器膜的重要成分

23. 固醇类物质包括胆固醇、性激素和维生素 D 胆固醇是构动物细胞膜的重要成分，在人体内还参与血液中脂质的运输

24. 性激素能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成

25. 维生素 D 能有效促进人和动物肠道对钙和磷的吸收

26. 每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为骨架，有许多单体连接成多聚体

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

27. 水在细胞中以两种形式存在，一部分与细胞内的其他物质结合，另一部分以游离的形式存在，可以自由流动

28. 细胞中大多数无机盐以离子形式存在，无机盐作用维持细胞和生命体的生命活动，维持细胞的酸碱平衡

29. 细胞膜主要由脂质和蛋白质组成，功能越复杂的细胞膜，蛋白质种类和数量越多

30. 细胞在癌变过程中，细胞膜成分发生改变，有的产生甲胎蛋白、癌胚抗原

31. 细胞膜的功能将细胞与外界环境分隔开；控制物质进出；进行细胞间的信息交流

32. 细胞壁的化学成分主要是纤维素和果胶，其作用是对植物细胞有支持和保护作用

33. 线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所，细胞生命活动所需能量，大约 95%来自线粒体

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

34. 叶绿体是绿色植物能进行光合作用的细胞含有的细胞器

35. 内质网是膜连接而成的网状结构，是细胞内蛋白质合成加工以及脂质合成的场所

36. 高尔基体是　对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装的场所

37. 溶酶体作用是内含多种水解酶，能分解衰老、损伤的细胞器，吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌，硅肺的病理是吞噬细胞中溶酶体缺少分解硅尘的酶，硅尘破坏溶酶体膜，使水解酶释放出来破坏细胞结构，使肺功能受损

38. 液泡主要存在于植物细胞中，内有细胞液，含糖类、无机盐、色素和蛋白质其作用是调节植物细胞内的环境，充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺

39. 细胞质基质由水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等多种组成

40. 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构，与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关，还可以维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

41. 有些蛋白质是在细胞内合成后，分泌到细胞外起作用的，这类蛋白质叫做分泌蛋白

42. 分泌蛋白的合成中高尔基体起重要的交通枢纽的作用

43. 这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构共同构成细胞的生物膜系统

44. 生物膜系统的作业，首先使细胞具有一个相对稳定的内部环境，同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起决定性作用第二许多重要的化学反应都在生物膜上进行，广阔的膜面积为多种酶提供了大量的附着位点第三生物膜将各种细胞器分隔开，使细胞内能同时进行多种化学反应，不互相干扰，保证细胞生命活动高效有序进行

45. 细胞核的功能遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心

46. 细胞既是生物体结构的基本单位，也是生物体代谢和遗传的基本单位

47. 原生质层是指细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

48. 发生质壁分离的充要条件植物细胞的原生质层相当于一层半透膜，原生质层比细胞壁伸缩性大

49. 罗伯特森在电镜下观察到细胞膜清晰地暗-亮-暗三层结构

50. 糖被的作用有消化道呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白有保护和润滑作用，与细胞表面的识别密切相关

51. 自由扩散是指物质通过简单的扩散作用进出细胞

52. 协助扩散是指进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散

53. 主动运输是指从低浓度一侧运输到高浓度一侧，需要载体蛋白的协助，同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量的运输方式

54. 主动运输的作用是保证了活细胞能够按照生命活动的需要，主动选择吸收所需要的营养物质，排除代谢废物和对细胞有害的物质

55. 细胞代谢是指细胞中每时每刻都进行的许多化学反应

56. 活化能是指分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

57. 酶催化化学反应的本质是同无机催化剂相比，显著降低化学反应的活化能

58. 酶的化学本质是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大部分是蛋白质,少部分是 RNA

59. ATP 是细胞内一种高能磷酸化合物

60. 吸能反应一般与 ATP 的水解反应相联系放能反应一般与 ATP 的合成相联系

61. 细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解，生成二氧化碳或其它产物，释放出能量并生成 ATP 的过程

62. 对比试验是指设置两个或两个以上的实验组，通过对结果的比较分析，来探究某种因素与实验对象的关系

63. 有氧呼吸是指细胞在氧的参与下，通过多种酶的催化作用，把葡萄糖等有机物彻底氧化分解，产生二氧化碳和水，释放能量，生成大量 ATP 的过程

64. 无氧呼吸是指在无氧条件下，通过酶的催化作用，细胞把糖类等有机物分解成为不彻底的氧化产物，同时释放出少量能量的过程

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

65. 叶绿素 a 和叶绿素 b 主要吸收蓝紫光和红光胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光

66. 类囊体是由一个个圆饼状的囊状结构堆叠而成的结构

67. 光合作用是指绿色植物通过叶绿体，利用光能，把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物，并且释放氧气的过程

68. 叶绿体的作用是进行光和作用的场所，它内部的巨大膜表面积上，不仅分布着许多吸收光能的色素分子，还有许多进行化合作用所必需的酶

69. 自养生物和异养生物以利用有机碳和无机碳区分

70. 化能合成作用是指自然界中存在某些微生物，它们能以二氧化碳为主要碳源，以无机含氮化合物为氮源，合成细胞物质，并通过氧化外界无机物获得生长所需要的能量

71. 细胞表面积与体积的关系限制了细胞的长大

72. 细胞分裂之前必须进行一定的物质准备细胞增殖包括物质准备和细胞分裂整个连续的过程

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

73. 细胞周期是连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止

74. 真核细胞的三种分裂方式有丝分裂、无丝分裂、减数分裂原核细菌的分裂方式二分裂

75. 赤道板是是一个人们想象出来的虚拟平面，细胞分裂中期，染色体着丝点整齐排列在赤道板上细胞板是高等植物细胞分裂末期，在隔膜形成体的中央生成的薄膜结构

76. 有丝分裂的意义将亲代细胞的染色体经过复制(实质为 DNA 的复制)之后，精确地平均分配到两个子细胞中，在亲子代之间保持了遗传性状的稳定性

77. 无丝分裂是指因为分裂时没有纺锤丝与染色体的变化，所以叫做无丝分裂

78. 细胞分化是指在个体发育中，由一个或一种细胞增殖产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程

79. 细胞分化的意义使多细胞生物体中的细胞趋向专门化，有利于提高各种生理功能的效率

80. 细胞的全能性是指已经分化的细胞，仍然具有发育成完整个体的潜能

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

81. 干细胞是少数具有分裂和分化能力的细胞

82. 衰老的特征有细胞内水分减少，酶活性降低，色素逐渐累积，染色质收缩，运输功能降低

83. 细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程

84. 细胞坏死是指在种种不利因素影响下，由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤或死亡

85. 癌细胞是指受到致癌因子作用，细胞中遗传物质发生变化，就变成不受机体控制的，连续进行分裂的恶性增殖细胞

86. 癌细胞的主要特征无限增殖，形态结构呈球形，糖蛋白减少

87. 原癌基因主要负责调节细胞周期，控制细胞生长和分裂的进程

88. 抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖

89. 相对性状是一种生物的同一种形状的不同表现类型

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

90. 性状分离是指在杂种后代中，同时出现显性性状和隐性性状的现象

91. 分离定律具体内容是在生物的体细胞中，控制同一性状的遗传因子成对存在，不相融合；在形成配子时，成对的遗传因子发生分离，分离后的遗传因子分别进入不同的配子中，随配子遗传给后代

92. 自由组合定律具体内容是控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的；在形成配子时，决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离，决定不同形状的遗传因子自由组合

93.　表现型是指生物个体表现出来的性状基因型是指与表现型有关的基因组成

94. 等位基因是控制相对性状的基因

95. 减数分裂是进行有性生殖的生物，在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中，染色体只复制一次，而细胞分裂两次。减数分裂的结果是，成熟生殖细胞的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半

96. 同源染色体是配对的两条染色体，形状和大小一般都相同，一条来自父方，一条来自母方联会是指同源染色体两两配对的现象

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

97. 四分体是指联会后的每对同源染色体含有四条染色单体

98. 精细胞要经过变形成为精子，精子呈蝌蚪状，头部含有细胞核，尾长，能够摆动

99. 卵细胞和精子形成过程的主要区别初级卵母细胞经过减数第一次分裂，形成大小不同的两个细胞，大的叫次级卵母细胞，小的叫极体

100. 受精作用是卵细胞和精子相互识别，融合成为受精卵的过程

101. 后代具有多样性的原因由于减数分裂形成的配子、染色体组成具有多样性，导致不同配子遗传物质的差异，加上受精过程中卵细胞和精子结合的随机性

102. 果蝇的特点易饲养、繁殖快、后代多、相对性状明显

103. 基因在染色体上呈线性排列

104. 基因分离定律的实质在杂合子的细胞中，位于一对同源染色体上的等位基因，具有一定的独立性；在减数分裂形成配子的过程中，等位基因会随同源染色体的分开而分离，分别进入两个配子中，独立地随配子遗传给后代

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

105. 基因自由组合的实质位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的；在减数分裂形成配子的过程中，同源染色体上的等位基因彼此分离的同时，非同源染色体上的非等位基因自由组合

106. 伴性遗传是基因位于性染色体上，遗传上总是和性别相关联的现象

107. DNA 分子结构主要特点是两条链组成，这两条链反向平行的方式盘旋成双螺旋结构

108. 碱基互补配对原则是 A 一定与 T 配对，G 一定与 C 配对，碱基之间这种一一对应的关系

109. DNA 复制的特点一边解旋一边复制；复制需要模板，原料，能量和酶等基本条件；半保留复制

110. DNA 复制的意义将遗传信息从亲代传给了子代，从而保持了遗传信息的连续性

111. DNA 能储存足够量的遗传信息，遗传信息蕴藏在 4 种碱基的排列顺序之中；碱基排列顺序的千变万化，构成了 DNA 分子的多样性，而碱基的特定的排列顺序，又构成了每一个 DNA 分子的特异性

112. 基因是有遗传效应的 DNA 片段

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

113. RNA 有三种信使 RNA(mRNA)、转运 RNA(tRNA)、核糖体 RNA(rRNA)

114. 转录是以 DNA 的一条链为模板合成 RNA 的过程

115. 翻译是以 mRNA 为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程，将 mRNA 中的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列

116. 密码子是 mRNA 上三个相邻的决定氨基酸的碱基

117. 密码子的简并性是同一种氨基酸具有两个或更多个密码子的现象

118. 简并性的生物意义提高翻译容错率和效率

119. 中心法则是指遗传信息从 DNA 传递给 RNA，再从 RNA 传递给蛋白质，即完成遗传信息的转录和翻译的过程。也可以从 DNA 传递给 DNA，即完成 DNA 的复制过程

120 基因对性状的控制基因通过控制酶的合成来控制代谢过程，进而控制生物体的性状；基因还能通过控制蛋白质的结构，直接控制生物体的性状

111. 镰刀型细胞贫血症的形成原因在组成血红蛋白分子的多肽链上，谷氨酸替换成了缬氨酸

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

112. 基因突变是 DNA 分子中发生碱基对的的替换、增添和缺失，而引起的基因结构的改变

113. 基因突变是否可以遗传基因突变若发生在配子中，将遵循遗传规律传递给后代。若发生在体细胞中，一般不能遗传，但有些植物体细胞发生基因突变，可通过无性繁殖遗传

114. 基因突变的特点在生物界是普遍存在的；是随机发生的，不定向的;自然条件下发生频率很低

115. 基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中，控制不同形状的基因的重新组合

116. 染色体结构变异有缺失、重复、易位、到位猫叫综合征是人第 5 号染色体部分缺失引起的遗传病

117. 染色体数目变异可分为两类：一类是细胞内个别染色体的增加或减少，另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少

118. 染色体组是指细胞中非同源染色体，在形态和功能上各不相同，但又互相协调，共同控制生物的生长、发育、遗传、和变异

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

119. 二倍体是指由受精卵发育而来的个体体细胞中含有两个染色体组的个体多倍体是指体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体

120. 单倍体是体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体

121. 人类遗传病通常是指由于遗传物质改变而引起的人类疾病，主要分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病三大类

122. 杂交育种是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起，在经过选择和培育，获得新品种的方法

123. 诱变育种是利用物理因素或化学因素来处理生物，使生物发生基因突变

124. 基因工程是按照人们的意愿，把一种生物的某种基因提取出来，加以修饰改造，然后放到另一种生物的细胞里，定向地改造生物的遗传性状

125. 基因的 “剪刀”是指限制性核酸内切酶；基因的“针线”是 DNA 连接酶

126. 质粒是拟核或细胞核外能够自主复制的很小的环状 DNA 分子，存在于许多细菌以及酵母菌等生物细胞中

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

127. 目前常用的运载体有质粒、噬菌体和动植物病毒

128. 基因工程的四个步骤提取目的基因、目的基因与运载体结合、将目的基因导入受体细胞、目的基因的检测与鉴定

129. 拉马克的进化学说用进废退与获得性遗传

130. 达尔文的自然选择学说过度繁殖，生存斗争，遗传和变异，适者生存

131. 关于自然选的研究以种群为基本单位

132. 细菌产生耐药性的原因细菌会产生各种变异类型，其中抗药性强的个体有机会产生更多个体，一段时间后杀菌效果会下降

133. 种群是指生活在一定区域的同种生物的全部个体

134. 基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因

135. 基因频率是某个基因占全部等位基因的比率

136. 生物进化的本质种群的基因频率发生改变

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

137. 可遗传变异来源基因突变、基因重组、染色体变异

138. 突变是基因突变和染色体变异，其意义是提供生物进化的原材料，不能决定生物进化方向

139. 物种是能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物

140. 生殖隔离是指由于各方面的原因，使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配，或者即使能交配也不能产生后代或不能产生可育性后代的隔离机制

141. 地理隔离是指同一种生物由于地理上的障碍而分成不同的种群，使得种群间不能发生基因交流的现象

142. 隔离是指不同种群的个体，在自然条件下基因不能自然交流的现象

143. 物种形成的必要条件隔离

144. 精明的捕食者策略是指捕食者吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体，客观上起到促进种群发展的作用。此外，捕食者一般不能将所有的猎物都吃掉，否则自己也无法生存

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

145. 收割理论：捕食者往往捕食个体数量多的物种，这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面，为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加物种多样性

146. 共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展

147. 体液是体内都含有大量以水为基础的液体，体液分为细胞内液和细胞外液，细胞外液又分为血浆、组织液和淋巴

148. 由细胞外液构成的液体环境叫做内环境

149. 细胞外液的理化性质有：渗透压、酸碱度和温度。渗透压是指溶质微粒对水的吸引力。渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目，血浆渗透压的大小与无机盐、蛋白质含量有关

150. 正常人血浆近中性，与 HCO3-和 H2CO3、HPO42-和 H2PO4-等缓冲对有关，人体细胞外液的温度一般维持在 37℃左右

151. 正常机体通过调节作用，使各个器官、系统协调活动，共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

152. 免疫系统的作用：它能发现并清除异物、外来病原微生物等引起的内环境波动的因素

153. 神经-体液-免疫调节是机体维持稳态的主要调节机制

154. 内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件

155. 神经调节的基本方式是反射，完成反射的结构基础是反射弧，反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体)

156. 兴奋是指动物体或人体内的某些组织或细胞感受外界刺激后，由相对静止状态变为显著活跃状态的过程

157. 神经元的轴突末梢经过多次分支，最后每个小枝末端膨大，呈杯状或球状，叫做突触小体

158. 由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中，只能由突触前膜释放，然后作用于突触后膜上，因此神经元之间兴奋的传递只能是单向的

159. 下丘脑的功能：有体温调节中枢、水平衡的调节中枢、还与生物的节律等的控制有关

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

160. 人脑功能：它除了对外部世界的感知以及控制机体的反射活动外，还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能

161. 学习是神经系统不断接受刺激，获得新的行为、习惯和积累经验的过程。记忆则是将获得的经验进行贮存和再现。

162. 短期记忆主要与神经元的活动及神经元之间的联系有关，尤其是大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关。长期记忆可能与新突触的建立有关。

163. 由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行调节，这就是激素调节

164. 胰岛素能促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖，从而使血糖水平降低；胰高血糖素能促进糖原分解，并促进一些非糖物质转化为葡萄糖，从而使血糖水平升高

165. 在一个系统中，系统本身工作的效果，反过来又作为信息调节该系统的工作，这种调节方式叫做反馈调节

166. 神经调节与体液调节的关系：一方面，不少内分泌腺本身直接或间接地接受中枢神经系统的调节，在这种情况下，体液调节可以看做神经调节的一个环节。另一方面，内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

167. 免疫调节是指机体识别和排除抗原性异物，维持自身生理动态平衡与相对稳定的生理功能

168. 人体有三道防线：皮肤、黏膜是保卫人体的第一道防线；体液中的杀菌物质和吞噬细胞是保卫人体的第二道防线，叫做非特异性免疫。第三道防线主要是由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环而组成的

169. 能够引起机体产生特异性免疫反应的物质叫做抗原

170. 过敏反应是指已产生免疫的机体，在再次接受相同的抗原时所发生的组织损伤或
功能紊乱。反应特点是：发作迅速、反应强烈、消退较快；一般不会破坏组织细胞，也不会引起组织严重损伤；有明显的遗传倾向和个体差异

171. 免疫系统的监控和清除功能：监控并清除体内已经衰老的或因其他因素而被破坏的细胞，以及癌变的细胞

172. 鲍森•詹森的实验证明了：胚芽鞘尖端产生的影响可以透过琼脂片传递给下部；拜尔的实验证明：胚芽鞘的弯曲生长，是由于尖端产生的影响在其下部分布不均匀而造成的

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

173. 植物向光性：单侧光照射后，胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光一侧

174. 生长素主要的合成部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子，色氨酸经过一系列反应可以转变成生长素

175. 极性运输：生长素只能从形态学上端运输到形态学下端，极性运输是细胞的主动运输，在成熟组织中，生长素可以通过韧皮部进行非极性运输

176. 生长素的作用表现出两重性：既能促进生长，也能抑制生长；既能促进发芽，也能抑制发芽；既能防止落花落果，也能疏花疏果。幼嫩细胞对生长素敏感，老细胞则比较迟钝

177. 预实验可以为进一步的试验摸索条件，也可以检验实验设计的科学性和可行性，以免由于设计不周，盲目开展实验而造成人力、物力和财力的浪费

178. 赤霉素合成部位：主要是未成熟的种子、幼根和幼芽，主要作用：促进细胞伸长，促进种子萌发，解除休眠和果实发育

179. 脱落酸合成部位：根冠、萎蔫的叶片；主要作用：抑制细胞分裂，促进叶和果实的衰老和脱落，促进种子休眠和气孔开度

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

180. 细胞分裂素合成部位在根尖，可以促进细胞分裂；乙烯合成部位在植物体各个部位，可以促进果实成熟

181. 人工合成的对植物的生长发育调节作用的化学物质称为植物生长调节剂，生长素类似物也是植物生长调节剂

182. 种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度，种群密度是种群最基本的数量特征

183. 出生率是指在单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率，死亡率是指在单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比率

184. 年龄组成是指一个种群中各年龄期的个体数目比例；性别比例是指种群中雌雄个体数目的比例

185. 组成种群的个体，在其生活空间中的位置状态或布局叫做种群的空间特征，分为均匀、随机、集群分布

186. 在环境条件不受破坏的情况下，一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量，又称 K 值

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

187. 同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合，叫做群落，群落中物种数目的多少称为丰富度

188. 捕食是指一种生物以另一种生物作为食物

189. 竞争是指两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制，有时表现为一方占优势，另一方处于劣势甚至灭亡

190. 寄生是指一种生物寄居于另一种生物的体内或体表，摄取寄主的养分以维持生活

191. 互利共生是指两种生物共同生活在一起，相互依存，彼此有利

192. 随着时间的推移，一个群落被另一个群落代替的过程，叫做演替

193. 初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面，或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替

194. 次生演替是指在原有植被虽已不存在，但原有土壤条件基本保留，甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替

195. 由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体，叫做生态系统

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

196. 生产者通过光合作用（化能合成作用）把太阳能固定在它们所制造的有机物中，太阳能变成化学能，从而被生物所利用

197. 消费者能够加快生态系统的物质循环，对于植物的传粉和种子的传播等具有重要作用

198. 分解者能将动植物遗体和动物的排遗物分解成无机物

199. 许多食物链彼此相互交错连接成的复杂营养结构，就是食物网

200. 食物链和食物网是生态系统的营养结构，生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的

201．生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程，称为生态系统的能量流动

202. 未利用是指未被自身呼吸作用消耗，也未被后一个营养级和分解者利用的能量

203. 能量流动的特点：生态系统中能量是单向的；能量在流动过程中逐级递减

word 版及更多高中资料见 Q 群：高考高中资料无水印无广告 word 群 559164877

204. 研究能量流动可以帮助人类科学规划、设计人工生态系统，使能量得到最有效的利用；还可以帮助人类合理地调整生态系统中的能量流动关系，使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

205. 组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等元素，都不断进行着从无机环境到生物群落，又从生物群落到无机环境的循环过程，这就是生态系统的物质循环

206. 生命活动的正常进行，离不开信息的作用；生物种群的繁衍，也离不开信息的传递；信息还能够调节生物的种间关系，以维持生态系统的稳定

207. 生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力，叫做生态系统的稳定性

208. 负反馈调节在生态系统中普遍存在，它是生态系统自我调节能力的基础

209. 抵抗力稳定性是指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力；恢复力稳定性是指生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力

210. 生物富集是生物有机体或处于同一营养级上的许多生物种群，从周围环境中蓄积某种元素或难分解化合物，使生物有机体内该物质的浓度超过环境中的浓度的现象

更多高中资料见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考生物高中生物资料群 1160558780

211. 生物圈内所有的植物、动物和微生物，它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统，共同构成了生物多样性

212. 生物多样性的价值有目前人类尚不清楚的潜在价值；对生态系统起到重要调节作用的间接价值；对人类有食用、药用和工业原料等实用意义的，以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的直接价值

213. 生物多样性的保护有就地保护和易地保护。就地保护是对生物多样性最有效的保护

214. 可持续发展的含义是“在不牺牲未来几代人需要的情况下，满足我们这代人的需要”，它追求的是自然、经济、社会的持久而协调的发展